Nome: Caroline Ferreira De Souza

Matrícula: 872

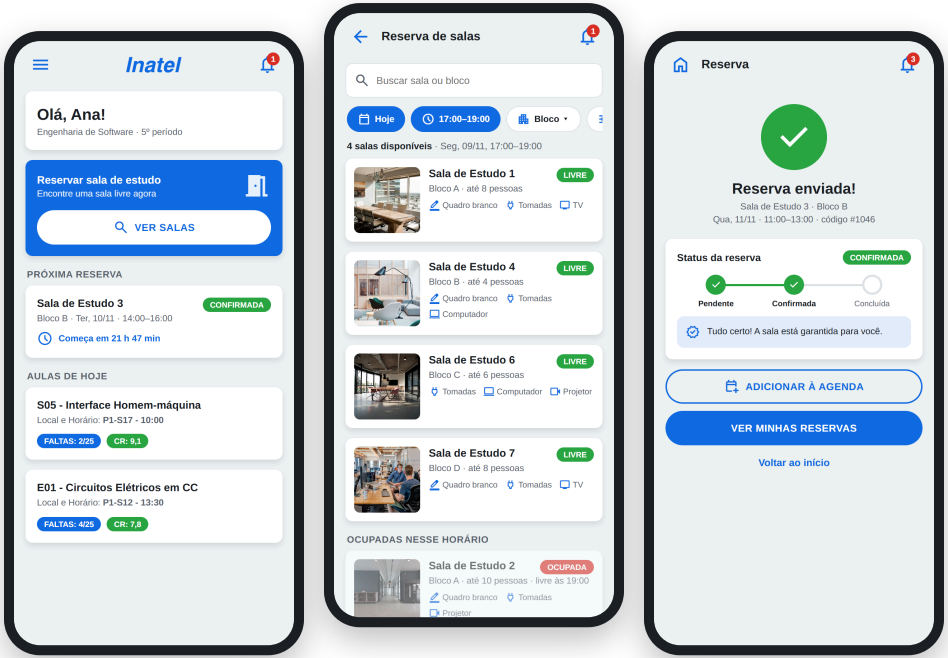
Reserva de Salas de Estudo · App Inatel

Nas pesquisas sobre o App Inatel, o **Suporte Estudantil** apareceu entre as necessidades dos alunos. A persona **Ana** (21 anos, 5º período de Engenharia de Software) estuda em grupo para as provas e perde tempo andando pelo campus atrás de uma sala livre; quando acha, nem sempre ela tem quadro, TV ou tomadas para todos.

A nova funcionalidade fica dentro do **App do Inatel**, com um card na tela inicial e um item no menu. Ela mostra as salas livres no horário escolhido, com capacidade e recursos, e permite reservar em poucos toques. O app valida os dados, confere o horário de novo na confirmação (tratando conflitos), avisa cada mudança de status por notificação e deixa editar, cancelar e avaliar a sala. Reservas de grupo (5+ pessoas) passam pela aprovação do professor.

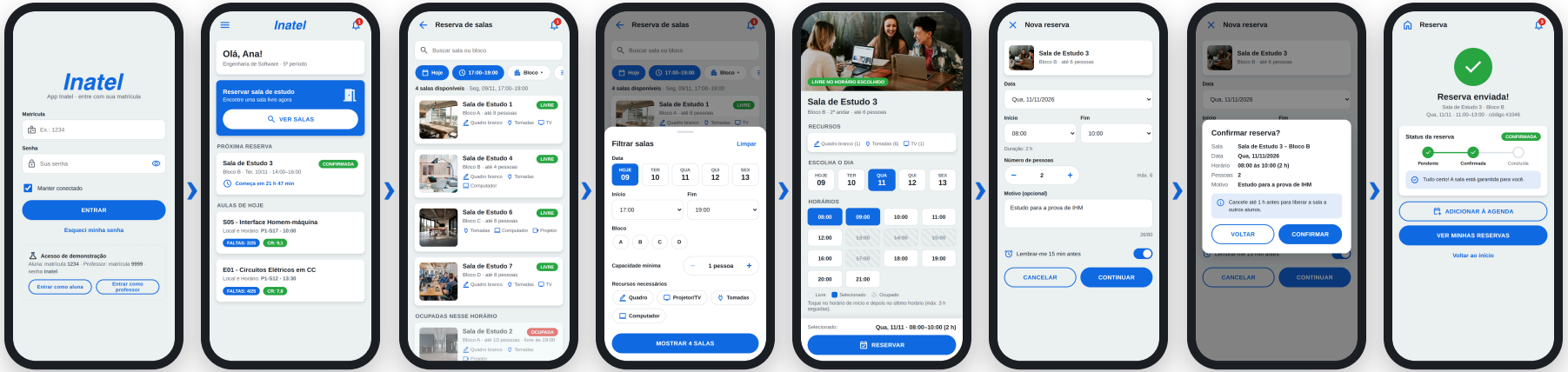
Link do projeto (GitHub Pages):
https://carolferreira-dev.github.io/s05_interacao_homem_maquina/projeto_final/

Como testar: entre como **aluna** (matrícula 1234) ou **professor** (9999), senha **inatel**, ou use os botões de demonstração da tela de login. A 1ª tentativa de reservar a **Sala de Estudo 3** simula outro aluno pegando o horário (tratamento de conflito). Reservas com 5+ pessoas aparecem para o professor aprovar.



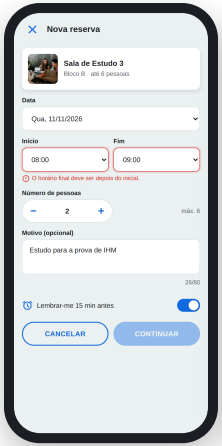
Telas do projeto · Tarefa simulada de ponta a ponta

Caminho principal da tarefa, do login até a reserva confirmada. Todas as telas são navegáveis no protótipo publicado.



1. Login com matrícula
2. Início: card Ver salas
3. Salas livres no horário
4. Filtros
5. Dia e horários
6. Dados da reserva
7. Confirmar resumo
8. Reserva confirmada

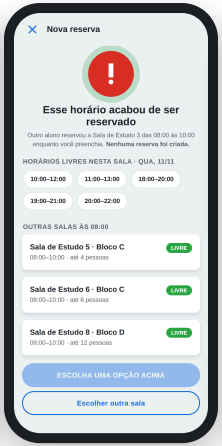
Telas do projeto · Input, processamento e feedback



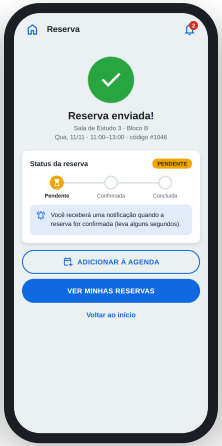
Validação no campo: fim antes do início desabilita CONTINUAR



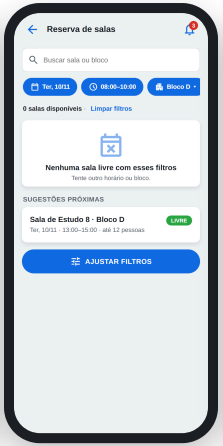
Processamento: o app confere a disponibilidade antes de criar



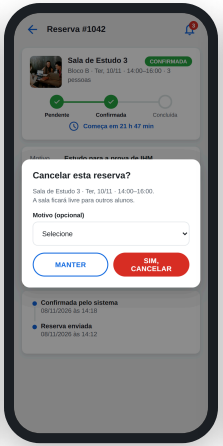
Conflito: outro aluno reservou antes; o app sugere alternativas



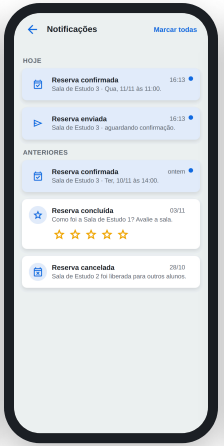
Feedback de status: Pendente → Confirmada (notificação)



Estado vazio com sugestões e atalho para os filtros



Cancelamento com confirmação, motivo e opção de desfazer



Notificações por status, marcar como lidas e avaliar sala



Professor aprova reservas de grupo em lote

Regras de negócio simuladas: salas abertas das 08:00 às 22:00 · reservas de 1 a 3 h seguidas · não reserva horário passado · nº de pessoas ≤ capacidade da sala · aluno com no máx. 3 reservas ativas · até 4 pessoas: confirmação automática; 5+ pessoas: aprovação do professor · cancelamento até 1 h antes · lembrete 15 min antes · após o horário a reserva vira Concluída e pede avaliação.

User Story

A

Ana Souza, 21 anos

Persona · Necessidade mapeada: Suporte Estudantil

Perfil

5º período de Engenharia de Software. Mora em república em Santa Rita do Sapucaí e passa o dia entre aulas e laboratório.

Objetivos

Estudar em grupo para as provas num lugar silencioso, com quadro e tomadas, sem perder o intervalo procurando sala.

Frustrações

Chega na sala de estudo e ela está ocupada; não sabe o que tem em cada sala; combina tudo pelo WhatsApp e às vezes o grupo vai para lugares diferentes.

Comportamento

Abre o App Inatel várias vezes por dia para ver horários e notas; prefere tarefas rápidas no celular, entre uma aula e outra.

"Como [persona], eu [quero], [para que]."

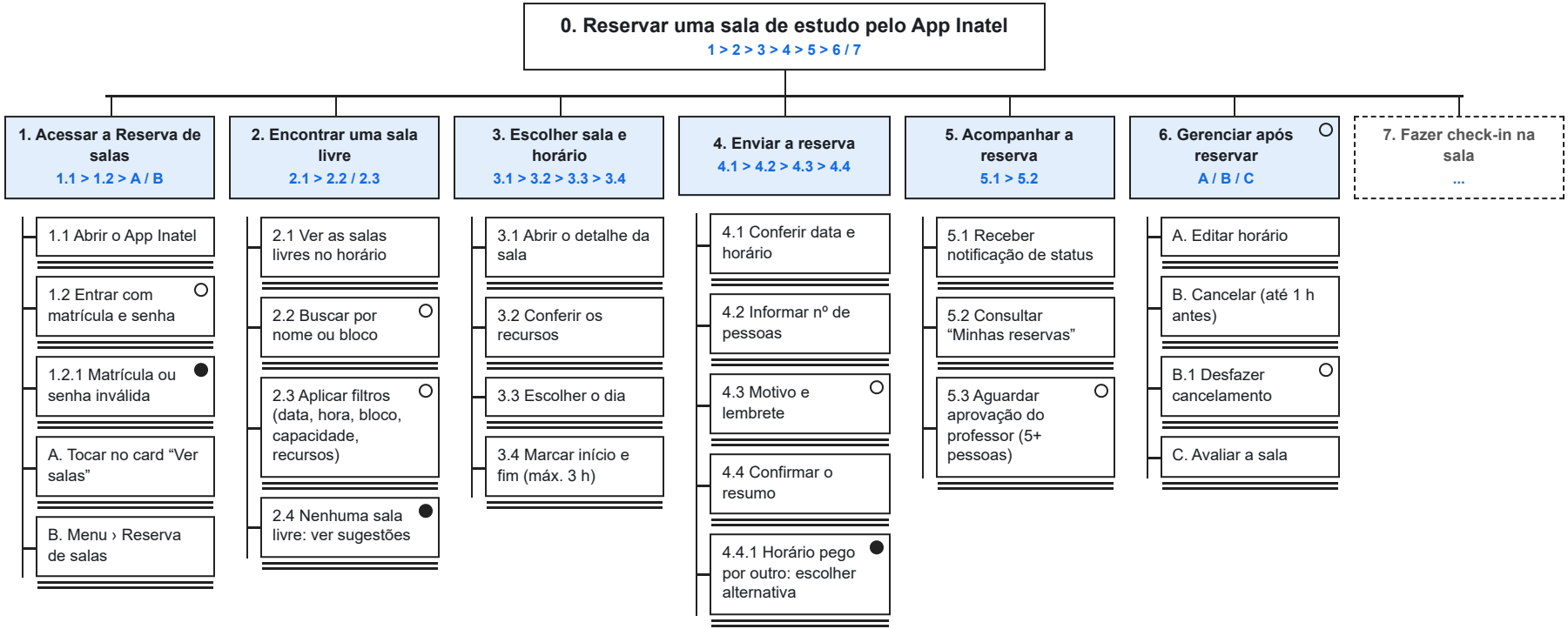
Como Ana, estudante do 5º período que estuda em grupo para as provas, quero reservar uma sala de estudo livre pelo App Inatel, para que eu e meu grupo tenhamos um lugar garantido, com os recursos de que precisamos, sem perder tempo procurando sala pelo campus.

Critérios de aceitação

1. Ver as salas livres por data, horário, bloco, capacidade e recursos (quadro, TV/projetor, tomadas, computador).
2. Escolher dia e horário na própria sala, vendo os horários ocupados.
3. O app valida os dados e confere a disponibilidade de novo antes de criar a reserva.
4. Cada reserva mostra o status (pendente, confirmada, concluída ou cancelada), e cada mudança gera uma notificação.
5. Editar ou cancelar a reserva até 1 h antes, com a opção de desfazer o cancelamento.
6. Reservas de grupo (5+ pessoas) precisam da aprovação do professor.

Análise da Tarefa (HTA) · Como será

Persona: Ana, estudante que estuda em grupo · **Meta:** reservar uma sala de estudo livre, com os recursos necessários, e acompanhar a reserva.

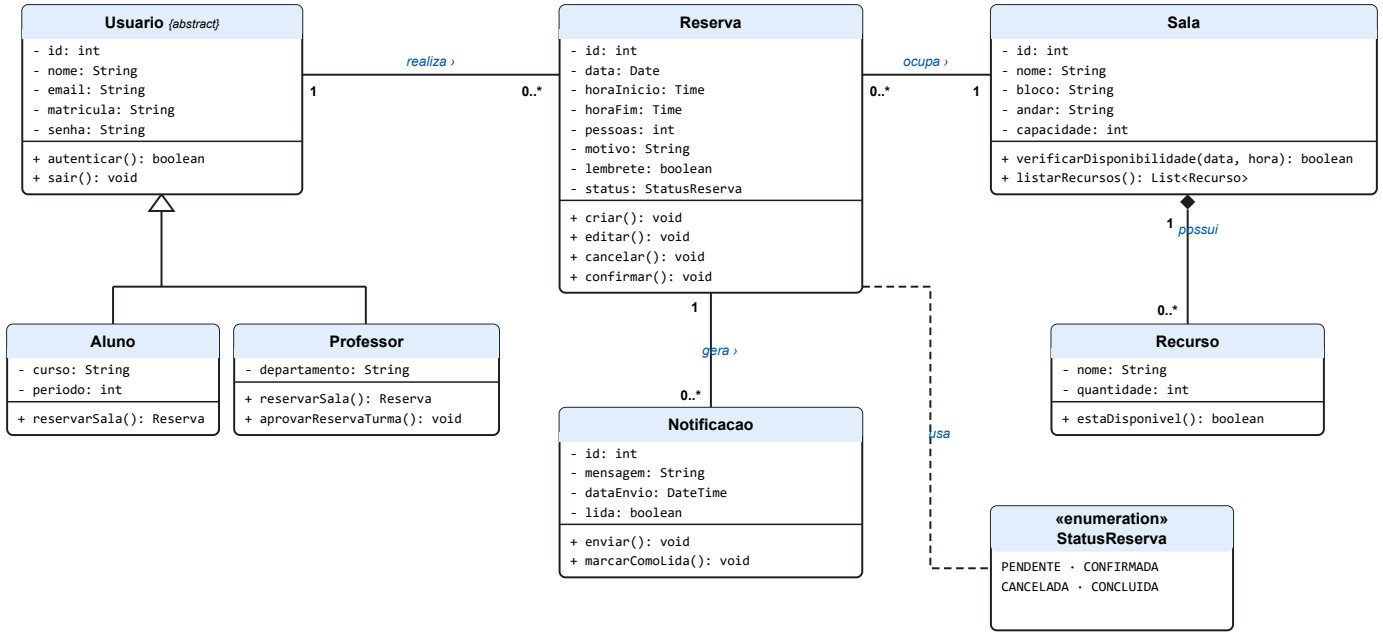


> sequência **/** alternativa (ou) ○ tarefa opcional ou condicional ● erro / exceção tratada pela interface caixa sublinhada operação (fim da decomposição) ⬚ tarefa futura, não detalhada (…)

Análise da Tarefa (HTA) · Planos de análise

Objetivos / Operações	Planos, problemas e recomendações
0. Reservar uma sala de estudo – 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 / 7	**Plano:** acessar a funcionalidade, achar uma sala livre, escolher o horário, enviar e acompanhar a reserva. **Problema (hoje):** o aluno procura sala andando pelo campus e não sabe se ela está livre nem o que ela tem. **Recomendação:** reunir disponibilidade, recursos e reserva no App Inatel, com status e avisos.
1. Acessar a Reserva de salas – 1.1 > 1.2 > A / B	**Input:** matrícula (teclado numérico) e senha; 1.2 só acontece sem sessão salva (“Manter conectado”). **Feedback:** erro no campo para matrícula ou senha inválida (1.2.1). **Recomendação:** atalho na tela inicial (A) e no menu (B); até 2 toques.
2. Encontrar uma sala livre – 2.1 > 2.2 / 2.3	**Plano:** ver a lista já filtrada para o próximo horário; buscar ou filtrar só se precisar. **Feedback:** contador de salas, carregamento enquanto busca e salas ocupadas mostrando quando ficam livres. **Exceção 2.4:** estado vazio com sugestões de outro horário/bloco e botão “Ajustar filtros”.
3. Escolher sala e horário – 3.1 > 3.2 > 3.3 > 3.4	**Input:** dia (próximos 5 dias úteis) e horários seguidos. **Regra:** máx. 3 h e só horários livres e futuros. **Feedback:** horários ocupados riscados; RESERVAR só habilita com horário escolhido; aviso se a seleção é inválida.
4. Enviar a reserva – 4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4	**Input:** data, início, fim, nº de pessoas (− e +), motivo (80 caracteres) e lembrete. **Processamento:** valida os campos e confere a disponibilidade de novo ao confirmar. **Feedback:** erro inline, CONTINUAR desabilitado, resumo antes de enviar. **Exceção 4.4.1:** conflito explicado, sem reserva criada, com alternativas para reservar em 1 toque.
5. Acompanhar a reserva – 5.1 > 5.2	**Feedback:** tela de sucesso com a linha de status (Pendente → Confirmada → Concluída), notificação a cada mudança, contagem “começa em…” e lembrete 15 min antes. **Regra 5.3:** com 5+ pessoas a reserva vai para o professor, que aprova ou recusa com motivo.
6. Gerenciar após reservar – A / B / C	**Plano:** editar (volta ao formulário preenchido), cancelar até 1 h antes (diálogo de confirmação e motivo) ou avaliar a sala depois do uso. **Feedback:** snackbar “Reserva cancelada” com DESFAZER (B.1). **Recomendação futura (7):** check-in por QR Code na porta para liberar salas não usadas.

Fluxo de Informação (Diagrama de Classes)



Legenda

△ seta oca = herança
◆ losango cheio = composição
— linha = associação com multiplicidade
- - tracejada = dependência

Fluxo de informação

1. O Usuario (Aluno ou Professor) se autentica e consulta as Salas e seus Recursos.
2. Ao escolher sala, data e horário, Sala.verificarDisponibilidade() é chamada e uma Reserva é criada como PENDENTE.
3. Até 4 pessoas a Reserva é confirmada pelo sistema; com 5+ o Professor.aprovarReservaTurma() confirma.
4. Cada mudança de status gera uma Notificacao para o usuário.
5. O usuário pode editar ou cancelar; após o horário a Reserva fica CONCLUIDA.

S05 - Interface Homem-Máquina - Wireframe Prof. Raphael Pereira

Wireframe: Reserva de Salas de Estudo

Nova funcionalidade do App Inatel

Aluna Caroline Ferreira De Souza
Disciplina S05 - Interface Homem-Máquina (Ergonomia e Usabilidade)
Base Diagrama de classes feito na atividade de Fluxo de Informações

A ideia da funcionalidade é deixar alunos e professores reservarem uma sala de estudo pelo app. O usuário procura uma sala livre, vê o que tem nela (quadro, projetor, tomadas, computador), escolhe o horário e acompanha a reserva, que passa por pendente, confirmada e concluída (ou cancelada). Sempre que o status muda, o app manda uma notificação.

Fiz as telas em baixa fidelidade, só em preto, branco e cinza, sem me preocupar com cores e imagens. Mantive o cabeçalho do App Inatel (menu, logo e sino de notificações) para a funcionalidade parecer parte do app. As bolinhas vermelhas numeradas ligam cada parte da tela à anotação que está embaixo dela.

Lista de telas

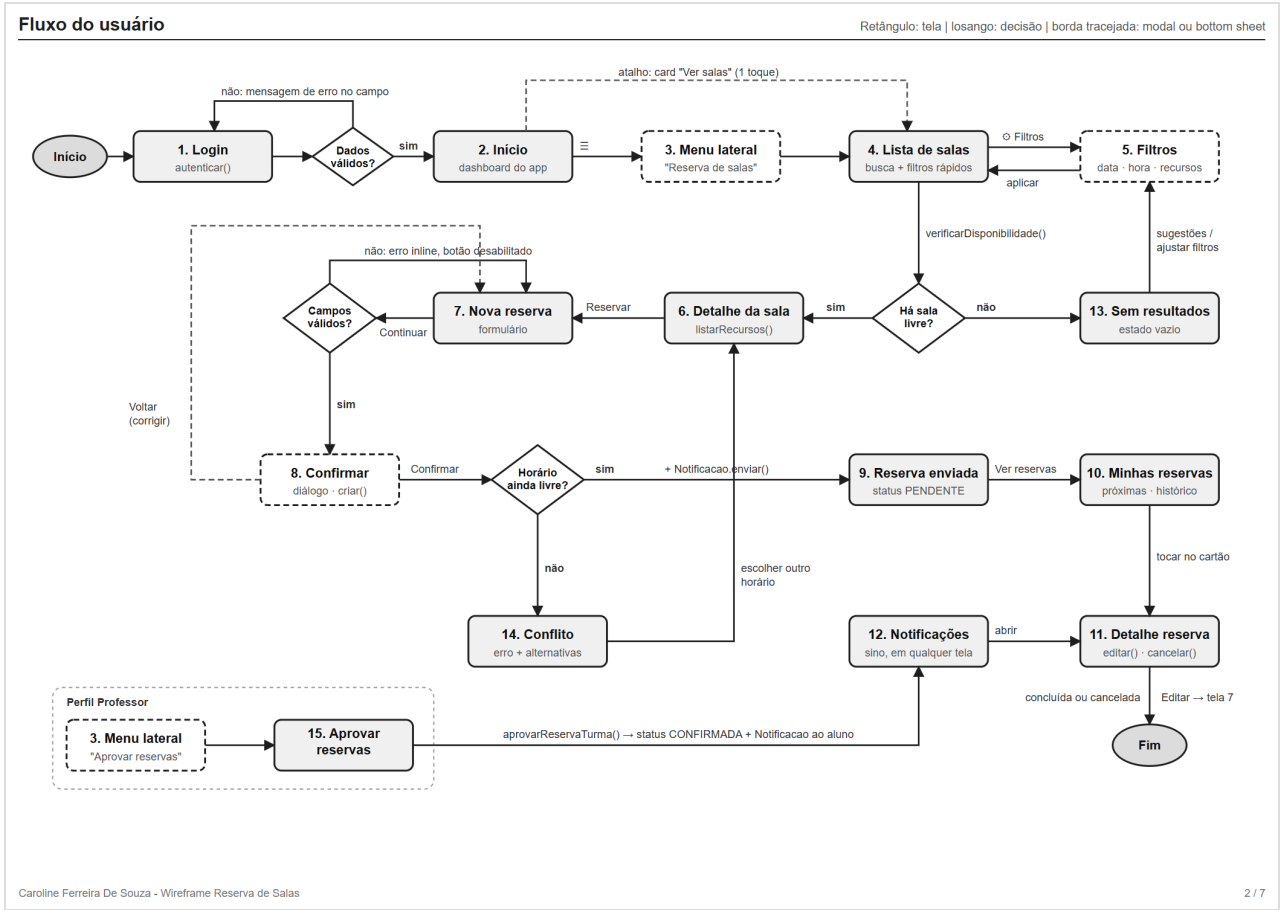
#	Tela	O que o usuário faz	Parte do diagrama de classes
1	Login	Entra com matrícula e senha	`Usuario.autenticar()`
2	Início	Vê a próxima reserva e entra na funcionalidade	`Reserva`
3	Menu lateral	Acessa Reserva de salas ou sai do app	`Usuario.sair()`
4	Lista de salas	Procura uma sala livre	`Sala.verificarDisponibilidade()`
5	Filtros	Filtra por dia, horário, bloco e recursos	`Recurso.estaDisponivel()`
6	Detalhe da sala	Vê o que tem na sala e escolhe o horário	`Sala.listarRecursos()`
7	Nova reserva	Preenche os dados da reserva	`Aluno/Professor.reservarSala()`
8	Confirmar	Confere tudo antes de enviar	`Reserva.criar()`
9	Reserva enviada	Vê que a reserva foi feita	`Notificacao.enviar()`
10	Minhas reservas	Acompanha as reservas	`Reserva`
11	Detalhe da reserva	Edita ou cancela	`Reserva.editar() / cancelar()`
12	Notificações	Vê os avisos	`Notificacao.marcarComoLida()`
13	Sem resultados	Não acha sala com os filtros escolhidos	`Sala.verificarDisponibilidade()`
14	Conflito de horário	Alguém reservou o horário antes	`Reserva.confirmar()`
15	Aprovar reservas	Professor aprova as reservas da turma	`Professor.aprovarReservaTurma()`

Legenda

Marcador de anotação · Imagem · Ação Botão principal · Ação Botão secundário · Horário ocupado · Selecionado · Sobreposição Modal / bottom sheet

Caroline Ferreira De Souza - Wireframe Reserva de Salas 1 / 7

Wireframe (2/7)



Wireframe (3/7)

Parte 1 - Entrar no app e achar a funcionalidade

Telas 1 a 3

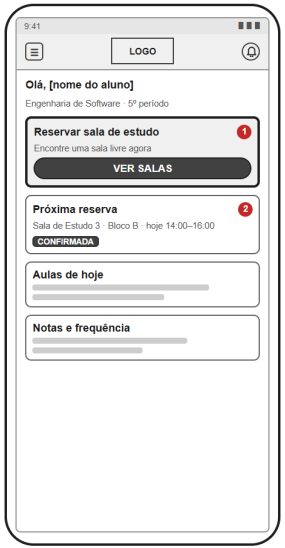
1. Login



1. Logo do Inatel no topo, igual ao app atual.
2. O login é pela matrícula, e o teclado abre só com números.
3. A mensagem de erro só aparece se a matrícula ou a senha estiverem erradas.
4. Botão grande, fácil de apertar com o polegar.

Se o login der certo, vai para a tela 2. Com "Manter conectado" marcado, não precisa entrar de novo.

2. Início (dashboard do App)



1. Card novo na tela inicial para chegar nas salas com um toque.
2. Mostra a próxima reserva e o status dela sem precisar abrir outra tela.

VER SALAS leva para a tela 4, o menu para a tela 3, o sino para a tela 12 e o card da reserva para a tela 11.

3. Menu lateral



1. Coloquei "Reserva de salas" no menu que já existe.
2. Atalho direto para "Minhas reservas".
3. "Sair" fica separado lá embaixo, para ninguém apertar sem querer.

"Reserva de salas" abre a tela 4 e "Minhas reservas" abre a tela 10.

Wireframe (4/7)

Parte 2 - Procurar uma sala

Telas 4 a 6

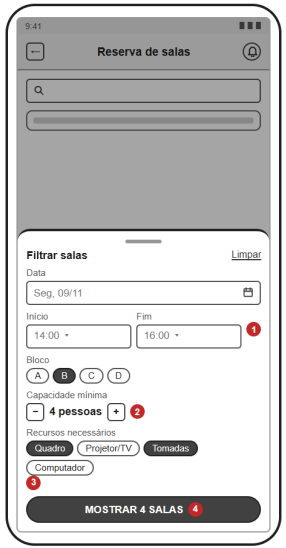
4. Lista de salas



1. Busca pelo nome da sala ou pelo bloco.
2. Filtros rápidos de dia, horário e bloco logo no topo.
3. Mostra quantas salas foram encontradas.
4. Cada card mostra o bloco, quantas pessoas cabem e o que tem na sala. Sala ocupada fica mais clara e mostra a que horas libera.

Filtros abre a tela 5. Tocar numa sala abre a tela 6.

5. Filtros (bottom sheet)



1. Dia e horário em que a pessoa quer usar a sala.
2. Quantidade de pessoas com - e +, para não precisar digitar.
3. O que a sala precisa ter.
4. O botão já mostra quantas salas vão aparecer.

MOSTRAR SALAS volta para a tela 4 com os filtros. Arrastar para baixo fecha sem aplicar.

6. Detalhe da sala



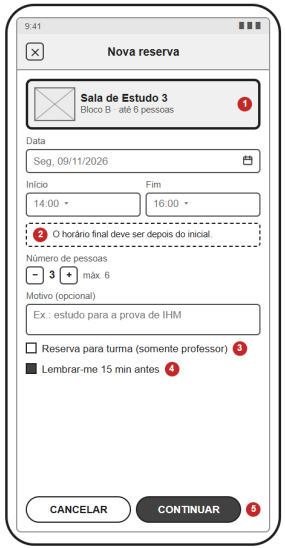
1. Foto da sala, para a pessoa saber qual é.
2. O que tem na sala e quantos de cada.
3. Dias da semana para escolher.
4. Horários ocupados ficam riscados e não dá para clicar neles.
5. RESERVAR só funciona depois de escolher um horário.

RESERVAR abre a tela 7 já com sala, dia e horário preenchidos.

Parte 3 - Fazer a reserva

Telas 7 a 9

7. Nova reserva (formulário)



1. A sala escolhida fica no topo, para não perder de vista.
2. Se o horário estiver errado, o aviso aparece logo embaixo do campo.
3. Essa opção só aparece para professor.
4. Lembrete 15 minutos antes da reserva.
5. CONTINUAR só libera com tudo preenchido certo.

CONTINUAR abre a tela 8. CANCELAR volta para a tela 6.

8. Confirmar reserva (diálogo)



1. Resumo da reserva antes de enviar, para conferir.
2. Aviso da regra de cancelamento.
3. VOLTAR deixa corrigir e CONFIRMAR cria a reserva.

CONFIRMAR leva para a tela 9.

9. Reserva enviada (feedback)



1. Confirmação de que a reserva foi enviada.
2. Mostra em que etapa a reserva está: pendente, confirmada ou concluída.
3. Opção de salvar na agenda do celular.

VER MINHAS RESERVAS abre a tela 10 e "Voltar ao início" abre a tela 2.

Parte 4 - Acompanhar, editar ou cancelar

Telas 10 a 12

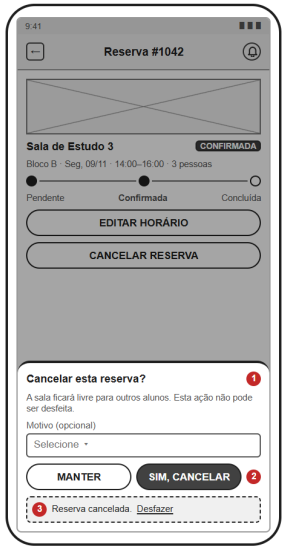
10. Minhas reservas



1. Abas para separar as próximas reservas das antigas.
2. Cada reserva mostra o status e tem botões de editar e cancelar.
3. Botão para fazer outra reserva.

Tocar numa reserva abre a tela 11. EDITAR volta para a tela 7.

11. Detalhe da reserva + cancelar



1. Antes de cancelar, o app pergunta se a pessoa tem certeza.
2. MANTER fica à esquerda. SIM, CANCELAR muda o status para cancelada.
3. Dá para desfazer o cancelamento por alguns segundos.

Depois de cancelar, a reserva vai para o Histórico na tela 10.

12. Notificações



1. Avisos separados por dia. "Marcar todas" marca tudo como lido.
2. Os avisos não lidos ficam destacados.
3. Quando a reserva termina, o app pede para avaliar a sala.

Tocar num aviso abre a reserva na tela 11.

Casos de erro e tela do professor

Telas 13 a 15

13. Sem resultados (estado vazio)



1. Em vez de uma lista vazia, aparece uma mensagem explicando.
2. Sugestões de salas em outro horário ou bloco.
3. Botão para voltar aos filtros.

Tocar numa sugestão abre a tela 6. AJUSTAR FILTROS abre a tela 5.

14. Conflito de horário (erro)



1. Explica o que aconteceu e avisa que a reserva não foi feita.
2. Mostra outros horários livres na mesma sala.
3. Reserva o novo horário sem preencher tudo de novo.

RESERVAR abre a tela 8. "Escolher outra sala" volta para a tela 4.

15. Aprovar reservas de turma (Professor)



1. Dá para marcar várias reservas e aprovar todas de uma vez.
2. Aprovar confirma a reserva. Recusar pede o motivo.
3. O aluno recebe uma notificação quando a reserva é aprovada.

Essa tela só aparece no menu de quem é professor.